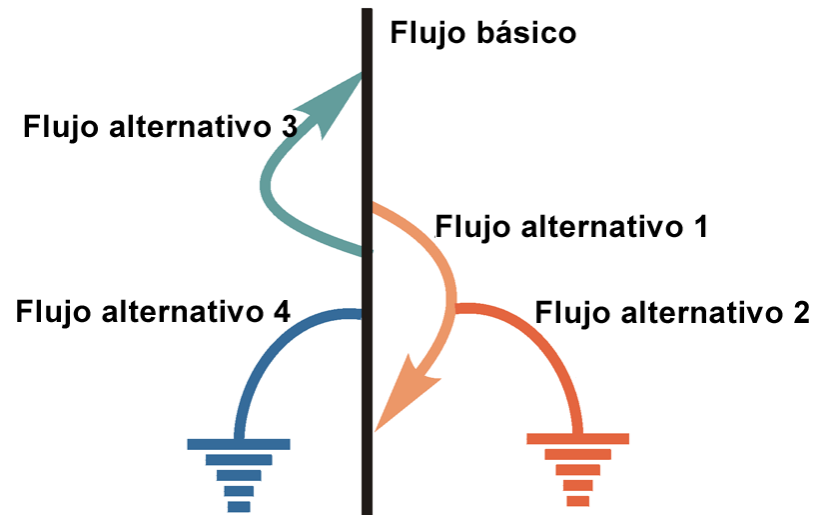


Derivar casos de prueba de casos de uso



Cátedra Ingeniería de Software

Ingeniería en Sistemas de Información - UTN – F. R. Rosario

Derivar casos de prueba de casos de uso

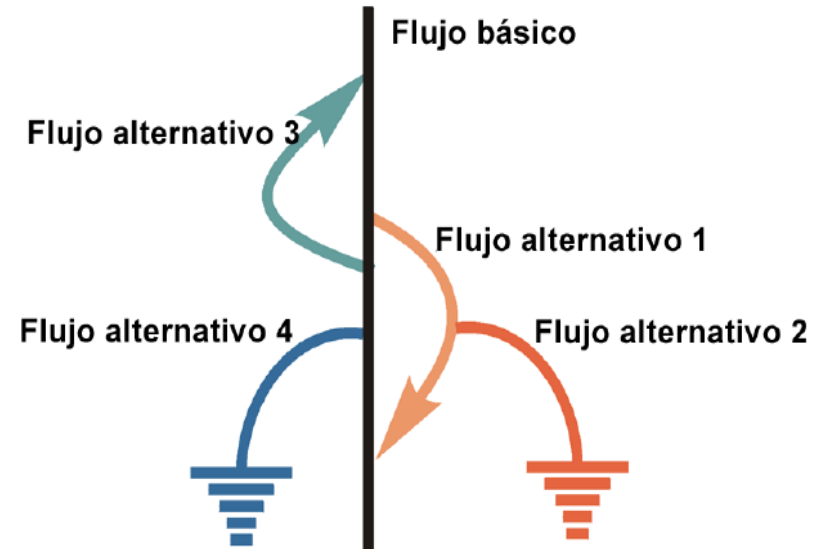
Los casos de usos junto con las especificaciones complementarias permiten derivar casos de prueba

Presentación realizada en base a:

Directriz Caso de Prueba - Rational Unified Process® Versión 7.0.1

Derivar casos de prueba de casos de uso

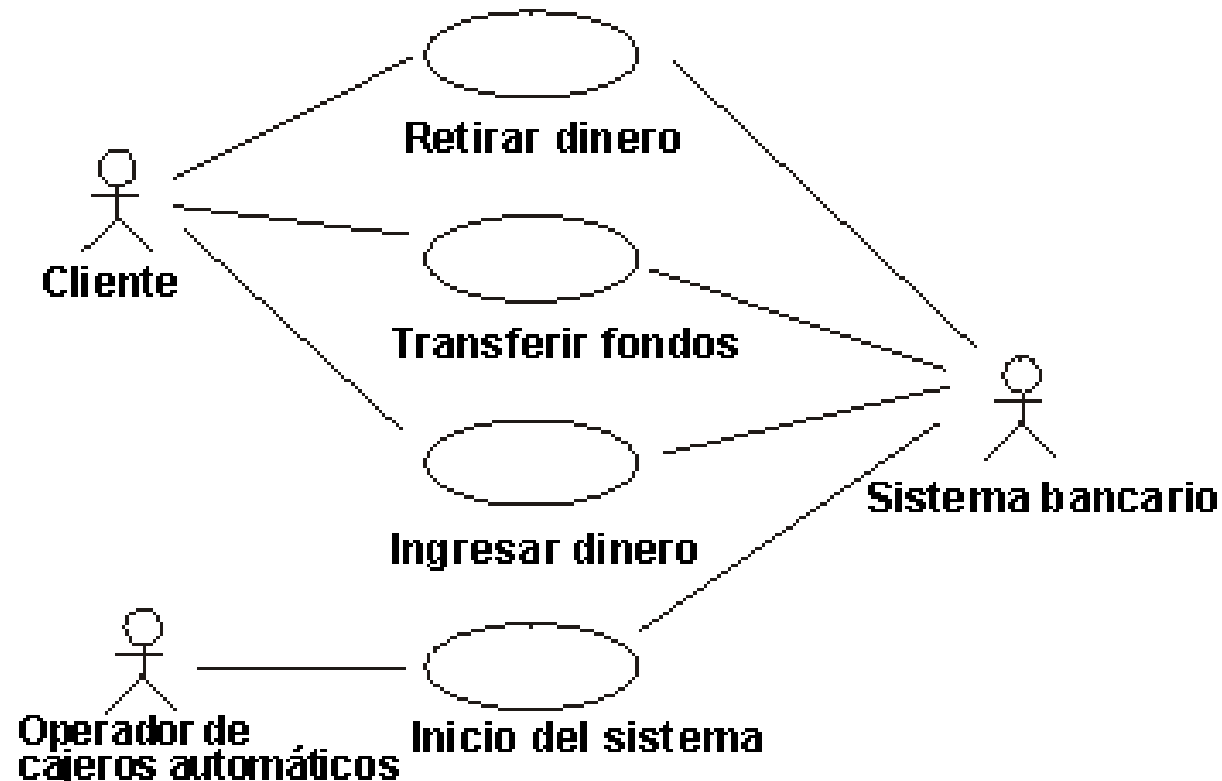
Escenarios de un casos de uso



Ejemplo de Flujos de eventos para un caso de uso

Escenario 1	Flujo básico			
Escenario 2	Flujo básico	Flujo alternativo 1		
Escenario 3	Flujo básico	Flujo alternativo 1	Flujo alternativo 2	
Escenario 4	Flujo básico	Flujo alternativo 3		
Escenario 5	Flujo básico	Flujo alternativo 3	Flujo alternativo 1	
Escenario 6	Flujo básico	Flujo alternativo 3	Flujo alternativo 1	Flujo alternativo 2
Escenario 7	Flujo básico	Flujo alternativo 4		
Escenario 8	Flujo básico	Flujo alternativo 3	Flujo alternativo 4	

Caso Cajero Automático



Caso de uso Retirar Dinero – Camino básico

Paso	Usuario	Sistema
1	El cliente inserta la tarjeta bancaria en el lector de tarjetas del cajero automático	El cajero automático lee el código de cuenta de la banda magnética de la tarjeta bancaria y comprueba si es una tarjeta bancaria aceptable. El cajero automático solicita al cliente el código PIN del cliente.
2	El Cliente ingresa el PIN	El cajero automático verifica código de cuenta y PIN para determinar si el PIN entrado es el correcto para la cuenta. El cajero automático muestra las cantidades posibles a retirar (\$10, \$20, \$50 ó \$100) (Para simplificar el TP suponemos que el cajero solo permite retiros)
3	El Cliente ingresa el importe a retirar	El cajero automático realiza el proceso de verificación con el Sistema del banco enviando el ID de la tarjeta, el PIN, el Importe y la información de Cuenta como una transacción. El Sistema del banco responde con la autorización para completar el retiro de dinero satisfactoriamente, y actualiza el saldo de cuenta en consecuencia. El cajero automático dispensa el dinero, actualiza un registro interno, imprime un recibo y devuelve la tarjeta.

Derivar casos de prueba de casos de uso

Caso de uso Retirar Dinero – Caminos Alternativos

Paso	Usuario / Sistema
1.a	La tarjeta no es válida El cajero automático expulsa la tarjeta con un mensaje adecuado. Termina el caso de uso.
2.a	PIN incorrecto y es el primer o segundo intento El cajero automático muestra el mensaje adecuado. Vuelve al paso 2
2.b	PIN incorrecto y es el intento 3 El cajero automático muestra el mensaje adecuado. El cajero automático retiene la tarjeta. Termina el caso de uso
3.a	El cajero automático no dispone de fondos suficientes El cajero automático muestra un mensaje adecuado y se vuelve a unir al paso 3
3.b	Fondo en cuenta insuficiente El cajero automático muestra el mensaje adecuado y se vuelve al paso 3
3.c	Se ha alcanzado el importe de retiro máximo diario de \$ 100 El cajero automático muestra el mensaje adecuado y se vuelve a unir al paso 3
*.a	En cualquier momento cancela el retiro: *.a.1 El Cliente seleccionando la opción <Abandonar> *.a.2.El Cajero automático cancela la transacción y expulsa la tarjeta

Caso de uso Retirar Dinero - Derivar los escenarios

Escenarios	Caminos	
Escenario 1 - Retiro de dinero satisfactoria	CB	
Escenario 2 - La tarjeta no es válida	CB	1.a
Escenario 3 - PIN incorrecto (quedan intentos)	CB	2.a
Escenario 4 - PIN incorrecto (no quedan intentos)	CB	2.b
Escenario 5 - El cajero automático no dispone de fondos suficientes	CB	3.a
Escenario 6 - Fondo en cuenta insuficiente	CB	3.b
Escenario 7 - Se ha alcanzado el importe de retiro máximo diario de \$100	CB	3.c
Escenario 8 - Se cancela el retiro	CB	*.a

Derivar casos de prueba de casos de uso

Caso de uso Retirar Dinero - Identificar Casos de Prueba

ID	Escenario	Tarj	pin	F CA	F Cta	I Ret	Ret dia	Resultado esperado
CP 1	Retiro de dinero satisfactoria	V	V	V	V	V	V	Retiro de dinero satisfactoria
CP 2	La tarjeta no es válida	I	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	El cajero automático expulsa la tarjeta con un mensaje adecuado. Termina el caso de uso.
CP 3	PIN incorrecto (quedan intentos)	V	I	n/a	n/a	n/a	n/a	El cajero automático muestra el mensaje adecuado. Vuelve al paso 2
CP 4	PIN incorrecto (no quedan intentos)	V	I	n/a	n/a	n/a	n/a	El cajero automático muestra el mensaje adecuado. El cajero automático retiene la tarjeta. Termina el caso de uso
CP 5	El cajero automático no dispone de fondos suficientes	V	V	I	V	V	V	El cajero automático muestra un mensaje adecuado y se vuelve a unir al paso 3
CP 6	Fondo en cuenta insuficiente	V	V	V	I	V	V	El cajero automático muestra el mensaje adecuado y se vuelve al paso 3
CP 7	Se ha alcanzado el importe de retiro máximo diario	V	V	V	V	V	I	El cajero automático muestra el mensaje adecuado y se vuelve a unir al paso 3
CP 8	Se desea cancelar el retiro	V	V	n/a	n/a	V	n/a	El Cajero automático cancela la transacción y expulsa la tarjeta

Derivar casos de prueba de casos de uso

Caso de uso Retirar Dinero - Casos de Prueba

ID del caso de prueba	Escenario / Condición	Tarjeta	PIN	Fondos en cajero automático	Fondos en cuenta	Importe retiro	Retiro en el día
CP 1	Retiro de dinero satisfactoria	4587-5647-2568	4987	10.000	1.000	50	20
CP 2	La tarjeta no es válida	7465-9853-3422	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
CP 3	PIN incorrecto (quedan intentos)	4587-5647-2568	4587	n/a	n/a	n/a	n/a
CP 4	PIN incorrecto (no quedan intentos)	4587-5647-2568	4587	n/a	n/a	n/a	n/a
CP 5	El cajero automático no dispone de fondos suficientes	4587-5647-2568	4987	40	1.000	50	20
CP 6	Fondo en cuenta insuficiente	4587-5647-2568	4987	10.000	30	50	20
CP 7	Se ha alcanzado el importe de retiro máximo diario	4587-5647-2568	4987	10.000	1.000	50	100
CP 8	Se desea cancelar el retiro	4587-5647-2568	4987	n/a	n/a	n/a	n/a

Casos de prueba de especificaciones complementarias

Derivación de casos de prueba para:

- pruebas de rendimiento / fiabilidad
- pruebas de acceso / seguridad
- pruebas de configuración
- pruebas de instalación

Pruebas de carga

Nº ID CP	Carga de trabajo	Condición	Resultado esperado
CP 1	1 (un solo cajero automático)	Transacción completa	La transacción completa se produce en < 20 segundos
CP 2	2 (1.000 cajeros automáticos simultáneos)	Transacción completa	La transacción completa se produce en < 30 segundos
CP3	3 (10.000 cajeros automáticos simultáneos)	Transacción completa	La transacción completa se produce en < 50 segundos

Pruebas de estrés (tensión)

Nº CP	Carga de trabajo	Condición	Resultado esperado
CP 1	2 (1.000 cajeros automáticos simultáneos)	Bloqueo de base de datos - 2 cajeros automáticos solicitan la misma cuenta	La solicitudes de los cajeros automáticos se ponen en cola
CP 2	2 (1.000 cajeros automáticos simultáneos)	La comunicación del Sistema de banca no está disponible	La transacción se pone en cola o se excede el tiempo de espera
CP3	2 (1.000 cajeros automáticos simultáneos)	La comunicación del Sistema de banca termina durante la transacción	Se muestra un mensaje de aviso

Pruebas de acceso / seguridad

Nº CP	Condición	Tarjeta	Red del banco	Resultado esperado
CP1	En red bancaria	V	V	Todos los casos de uso disponibles
CP2	Fuera de la red bancaria	V	I	Sólo caso de uso Retirada de dinero
CP3	No se puede leer la tarjeta	I	V	Mensaje de aviso, se expulsa la tarjeta
CP4	Se informa del robo de la tarjeta	I	V	Mensaje de aviso, se retiene la tarjeta
CP5	Tarjeta caducada	I	V	Mensaje de aviso, se retiene la tarjeta

Pruebas de configuración

- Impresoras
- Conexiones de red
- Configuraciones del servidor
- Versiones de software para todo el software instalado
- Hardware con el rendimiento más bajo
- Etc.

Pruebas de instalación

- Medios de distribución (CD-ROM o servidor de archivos)
- Nueva instalación
- Instalación completa
- Instalaciones personalizadas
- Instalaciones de actualizaciones
- Etc.

Derivar casos de prueba de casos de uso

Preguntas?

